

2025년 기흥고 1학년 2학기 중간

1. 두 집합 $A = \{1, 5, 10, 12\}$, $B = \{10, 12\}$ 에 대하여 $n(A \cap B)$ 는?

[4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

두 집합에 모두 들어 있는 원소만 세면 된다

STEP 1

두 집합에 모두 속하는 원소는 10 과 12 이므로 $A \cap B = \{10, 12\}$

STEP 2

따라서 $n(A \cap B) = 2$

정답

답:

②

2. 점 $(5, 1)$ 을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 점이 직선 $-x + ay + 1 = 0$ 위에 있을 때, 상수 a 의 값은?

[4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

옮긴 점의 좌표를 직선의 식에 그대로 대입한다

STEP 1

점 $(5, 1)$ 을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동하면 $(3, 2)$

STEP 2

이 점이 직선 $-x + ay + 1 = 0$ 위에 있으므로 $-3 + 2a + 1 = 0$

STEP 3

따라서 $a = 1$

정답

답:

④

3. 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 y 절편의 값을 k 라 할 때, k^2 의 값은?

[4.3점]

- ① 16 ② 25 ③ 36
④ 49 ⑤ 64

핵심 아이디어

접선은 중심에서의 거리가 반지름과 같은 직선이다

STEP 1

기울기가 2 인 접선을 $y=2x+k$, 즉 $2x-y+k=0$ 이라 하면 k 는 y 절편이다

STEP 2

원의 중심 (0,0) 과 이 직선 사이의 거리가 반지름 $\sqrt{5}$ 와 같아야 하므로 $\frac{|k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5}$

STEP 3

$|k|=5$ 이므로 $k^2=25$

정답

답:

2

4. 좌표평면 위의 두 점 $A(3, -2)$, $B(5, 2)$ 에 대하여 선분 AB의 중점의 x 좌표의 값은?

[4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

중점은 1:1 내분점이다

STEP 1

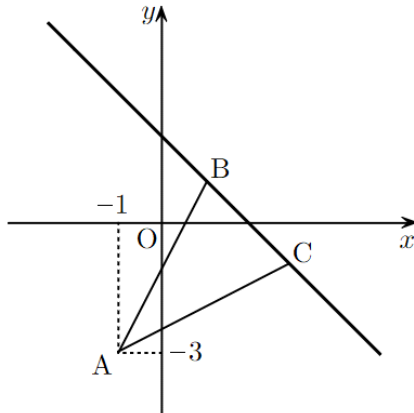
선분 AB 의 중점의 x 좌표는 $\frac{3+5}{2}=4$

정답

답:

4

5. 그림과 같이 좌표평면에서 점 $A(-1, -3)$ 과 직선 $y = mx + 2$ 위의 서로 다른 두 점 B, C 가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 를 만족시킨다. 선분 BC 의 중점이 x 축 위에 있을 때, 음수 m 의 값은?



[4.5점]

- ① $-\frac{7}{11}$ ② $-\frac{8}{11}$ ③ $-\frac{9}{11}$
 ④ $-\frac{10}{11}$ ⑤ -1

핵심 아이디어

두 변의 길이가 같으면 꼭짓점에서 내린 수선의 발이 밑변의 중점이다

STEP 1

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 점 A 에서 직선에 내린 수선의 발이 선분 BC 의 중점 M 이다

STEP 2

중점 M 이 x 축 위에 있으므로 $M(t, 0)$ 이라 하면
 직선 $y = mx + 2$ 위의 점이므로 $mt + 2 = 0$

STEP 3

직선 AM 과 직선 $y = mx + 2$ 가 수직이므로 $\frac{0 - (-3)}{t - (-1)} \times m = -1$, 즉 $3m = -(t + 1)$

STEP 4

$t = -3m - 1$ 을 $mt + 2 = 0$ 에 대입하면
 $m(-3m - 1) + 2 = 0$, 즉 $3m^2 + m - 2 = 0$

STEP 5

$(3m - 2)(m + 1) = 0$ 에서 $m = \frac{2}{3}$ 또는 $m = -1$ 이고 m 은 음수이므로 $m = -1$

정답

답:

5

6. 직선 $y = 2kx$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼 y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 직선이 원 $x^2 + (y - 3)^2 = 1$ 의 중심을 지날 때, 상수 k 의 값은?

[4.5점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

평행이동한 직선이 지나는 점은 원의 중심이다

STEP 1

직선 $y = 2kx$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동하면 $y - 1 = 2k(x + 1)$

STEP 2

원 $x^2 + (y - 3)^2 = 1$ 의 중심은 $(0, 3)$ 이므로
 $3 - 1 = 2k(0 + 1)$

STEP 3

따라서 $k = 1$

정답

답:

3

7. 원 $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$ 과 중심이 같고, 점 $(-2, 3)$ 을
지나는 원의 방정식이 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 일 때,
 $a^2 + b^2 + r^2$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

핵심 아이디어

표준형으로 고쳐 중심부터 읽고, 반지름은 지나는
점으로 잡는다

STEP 1

주어진 원을 표준형으로 고치면 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 이므로 중심은 $(-3, 2)$

STEP 2

구하는 원은 중심이 같고 점 $(-2, 3)$ 을 지나므로 $r^2 = (-2+3)^2 + (3-2)^2 = 2$

STEP 3

$a = -3$, $b = 2$, $r^2 = 2$ 이므로 $a^2 + b^2 + r^2 = 9 + 4 + 2 = 15$

정답

답:

③

8. 직선 $y = 3x$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 직선이
이차함수 $y = x^2 - x + 5$ 의 그래프에 접할 때, 상수 a 의 값은?

[4.7점]

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{5}$
④ $-\frac{1}{6}$ ⑤ $-\frac{1}{7}$

핵심 아이디어

접한다는 말은 판별식이 0 이라는 말이다

STEP 1

직선 $y = 3x$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동하면
 $y = 3(x-a)$

STEP 2

$x^2 - x + 5 = 3(x-a)$ 에서 $x^2 - 4x + 5 + 3a = 0$

STEP 3

접하므로 판별식이 0 이다. $\frac{D}{4}$
 $= 4 - (5 + 3a) = -1 - 3a = 0$

STEP 4

따라서 $a = -\frac{1}{3}$

정답

답:

①

9. 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(-1, 2)$, $B(2, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 가 있다. 선분 AB 를 $3:1$ 로 내분하는 점 P 와 선분 OA 위의 점 $Q(a, b)$ 를 지나는 직선 PQ 가 삼각형 OAB 의 넓이를 이등분할 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

[4.8점]

- ① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

핵심 아이디어

각을 공유하는 두 삼각형의 넓이 비는 끼인 두 변의 비의 곱이다

STEP 1

점 P 는 선분 AB 를 $3:1$ 로 내분하므로 $P\left(\frac{3 \times 2 + 1 \times (-1)}{4}, \frac{3 \times 6 + 1 \times 2}{4}\right) = \left(\frac{5}{4}, 5\right)$

STEP 2

점 Q 는 선분 OA 위의 점이므로 $Q(-s, 2s)$ ($0 \leq s \leq 1$)로 놓을 수 있다

STEP 3

두 삼각형 AQP 와 AOB 는 각 A 를 공유하므로 넓이의 비는 $\frac{AQ}{AO} \times \frac{AP}{AB}$

STEP 4

$\frac{AQ}{AO} = 1-s$, $\frac{AP}{AB} = \frac{3}{4}$ 이고 넓이를 이등분하므로 $(1-s) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

STEP 5

$1-s = \frac{2}{3}$ 에서 $s = \frac{1}{3}$ 이므로 $Q\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

STEP 6

따라서 $a^2 + b^2 = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$

정답

답:

①

10. 직선 $y = x - 2$ 위의 점을 중심으로 하고, y 축에 접하는 원 중에서 직선 $3x - 4y + 16 = 0$ 과 접하는 모든 원의 넓이의 합은?

[4.8점]

- ① 40π ② 48π ③ 50π
④ 52π ⑤ 56π

핵심 아이디어

중심을 한 문자로 놓으면 두 접선 조건이 한 방정식이 된다

STEP 1

중심이 직선 $y = x - 2$ 위에 있으므로 중심을 $(t, t-2)$ 라 하면 y 축에 접하므로 반지름의 길이는 $|t|$

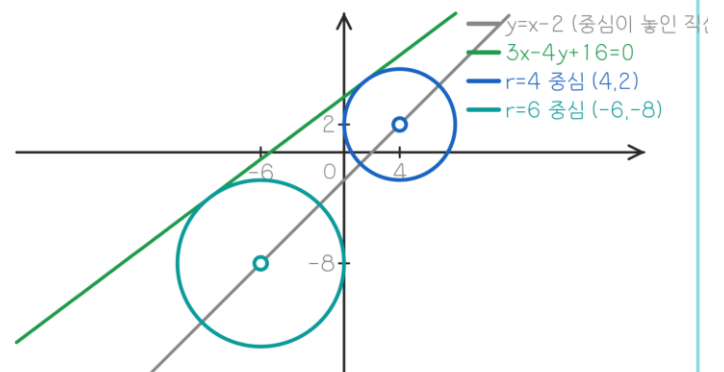
STEP 2

직선 $3x - 4y + 16 = 0$ 에도 접하므로 $\frac{|3t - 4(t-2) + 16|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = |t|$, 즉 $|24 - t| = 5|t|$

STEP 3

$t > 0$ 이면 $24 - t = 5t$ 에서 $t = 4$ 이고 반지름의 길이는 4

그래프



STEP 4

$t < 0$ 이면 $24 - t = -5t$ 에서 $t = -6$ 이고 반지름의 길이는 6

STEP 5

따라서 모든 원의 넓이의 합은 $\pi \times 4^2 + \pi \times 6^2 = 52\pi$

정답

답:

④

11. 좌표평면에서 원 C 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 원 C 의 중심은 제1사분면 위에 있다.
 (나) 원 C 는 직선 $l: x-y+2=0$ 과 이와 평행한 직선 l' 에 동시에 접한다.
 (다) 원 C 가 두 직선 l, l' 과 각각 접하는 점을 P, Q 라 하면 점 $R(2, 0)$ 에 대하여 삼각형 PQR 이 정삼각형이다.

원 C 의 중심을 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

[4.9점]

- ① $2+2\sqrt{3}$ ② $3+2\sqrt{3}$ ③ $3+3\sqrt{3}$
 ④ $4+3\sqrt{3}$ ⑤ $2+4\sqrt{3}$

핵심 아이디어

평행한 두 직선에 모두 접하면 두 접점을 잇는 선분이 지름이다

STEP 1

두 직선 l, l' 이 평행하고 원 C 가 두 직선에 모두 접하므로 선분 PQ 는 원의 지름이고 직선 l 과 수직이다

STEP 2

삼각형 PQR 이 정삼각형이므로 점 R 는 선분 PQ 의 수직이등분선 위에 있다. 이 직선은 중심 $C(a, b)$ 를 지나고 직선 l 과 평행하므로 기울기가 1이다

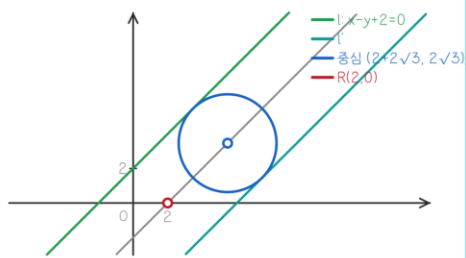
STEP 3

$$\frac{0-b}{2-a}=1 \text{ 에서 } a-b=2$$

STEP 4

반지름의 길이는 중심과 직선 l 사이의 거리이므로 $r = \frac{|a-b+2|}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$

그래프



STEP 5

정삼각형의 높이는 한 변의 길이 $2r$ 의 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 배인 $\sqrt{3}r=2\sqrt{6}$ 이고, 이것이 $\overline{CR}$ 의 길이이다

STEP 6

$$(2-a)^2+b^2=24 \text{ 에 } a=b+2 \text{ 를 대입하면 } 2b^2=24 \text{ 이므로 } b^2=12$$

STEP 7

중심이 제 1 사분면 위에 있으므로 $b=2\sqrt{3}$, $a=2+2\sqrt{3}$

STEP 8

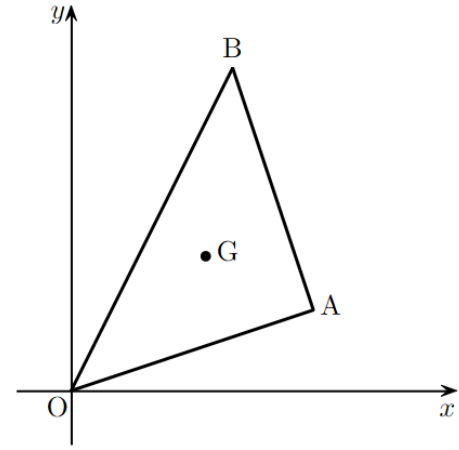
$$\text{따라서 } a+b=2+4\sqrt{3}$$

정답

답:

⑤

12. 그림과 같이 좌표평면에 세 점 $O(0, 0)$, $A(9, 3)$, $B(6, a)$ 와 삼각형 OAB 의 무게중심 $G(5, b)$ 가 있다. 점 G 와 직선 OA 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 양수이다.)



[5.0점]

- ① 17 ② 18 ③ 19
 ④ 20 ⑤ 21

핵심 아이디어

무게중심의 좌표를 먼저 쓰고 거리 공식에 넣는다

STEP 1

무게중심의 y 좌표에서 $b = \frac{0+3+a}{3}$ 이므로 $a=3b-3$

STEP 2

직선 OA 는 두 점 $(0,0)$, $(9,3)$ 를 지나므로 $y = \frac{1}{3}x$, 즉 $x-3y=0$

STEP 3

점 $G(5,b)$ 와 이 직선 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 이므로

$$\frac{|5-3b|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} = \sqrt{10} \text{ 에서 } |5-3b|=10$$

STEP 4

$b=5$ 또는 $b=-\frac{5}{3}$ 이고 $a=3b-3$ 이 양수여야 하므로 $b=5$, $a=12$

STEP 5

따라서 $a+b=17$

정답

답:

1

13. 원 $x^2 + y^2 + 2kx - 2ky - 2k^2 = 0$ 과 x 축이 만나는 두 점을 A , B 라 하자. 삼각형 ABP 의 넓이가 $6\sqrt{3}$ 이 되도록 하는 원 위의 점 P 의 개수가 3개일 때, 이 3개의 점을 각각 P_1, P_2, P_3 라 하자. 삼각형 $P_1P_2P_3$ 의 넓이는? (단, k 는 실수이다.)

[5.0점]

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

핵심 아이디어

넓이가 같은 점의 개수는 밑변까지의 높이가 정한다

STEP 1

주어진 원을 표준형으로 고치면 $(x+k)^2 + (y-k)^2 = 4k^2$ 이므로 중심은 $(-k, k)$, 반지름의 길이는 $2|k|$

STEP 2

$y=0$ 을 대입하면 $x^2 + 2kx - 2k^2 = 0$ 이고 두 근의 차가 $2\sqrt{3}|k|$ 이므로 $\overline{AB} = 2\sqrt{3}|k|$

STEP 3

점 P 와 x 축 사이의 거리를 h 라 하면 삼각형 ABP 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times h$

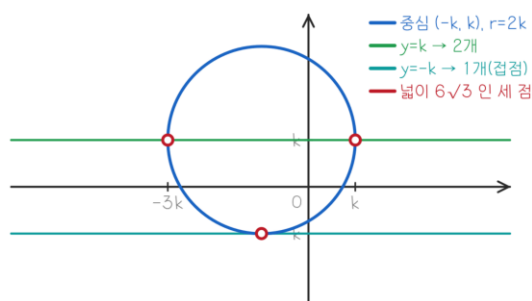
STEP 4

중심의 y 좌표가 k 이므로 h 가 같은 원 위의 점의 개수는 $h < |k|$ 이면 4개, $h = |k|$ 이면 3개, $|k| < h < 3|k|$ 이면 2개, $h = 3|k|$ 이면 1개이다

STEP 5

점의 개수가 3 이므로 $h = |k|$ 이고 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{3}|k| \times |k| = \sqrt{3}k^2 = 6\sqrt{3}$ 에서 $k^2 = 6$

그래프



STEP 6

$k > 0$ 으로 놓으면 세 점은 (k, k) , $(-3k, k)$, $(-k, -k)$ 이다

STEP 7

밑변의 길이가 $4k$, 높이가 $2k$ 이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4k \times 2k = 4k^2 = 24$

정답

답:

⑤

14. 세 집합 A, B, C 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

(나) $n((A \cup C) \cap (B \cup C)) = 2 \times n(B - C)$

$n(B \cup C) = 15$ 일 때, $n(C)$ 의 값은?

[5.1점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

핵심 아이디어

원소의 개수 조건은 벤 다이어그램의 조각으로 옮겨 놓는다

STEP 1

(가)에서 $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ 이므로 두 집합 A, B 는 서로소이다

STEP 2

따라서 $(A \cup C) \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C = C$ 이므로 (나)는 $n(C) = 2 \times n(B - C)$

STEP 3

$n(B - C) = t$ 라 하면 $n(C) = 2t$ 이고 $n(B \cup C) = n(B - C) + n(C) = 3t = 15$

STEP 4

$t = 5$ 이므로 $n(C) = 10$

정답

답:

③

15. 원 $C: x^2 + y^2 + 4x - 12 = 0$ 을 직선 $x - y - 6 = 0$ 에 대하여 대칭이동한 원을 C' 라 하고 두 원 C, C' 위의 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값이 $a\sqrt{b} - a$ 이다. 이때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.1점]

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

핵심 아이디어

대칭이동은 중심만 옮기면 된다. 반지름은 그대로다

STEP 1

원 C를 표준형으로 고치면 $(x+2)^2 + y^2 = 16$ 이므로 중심은 $(-2, 0)$, 반지름의 길이는 4

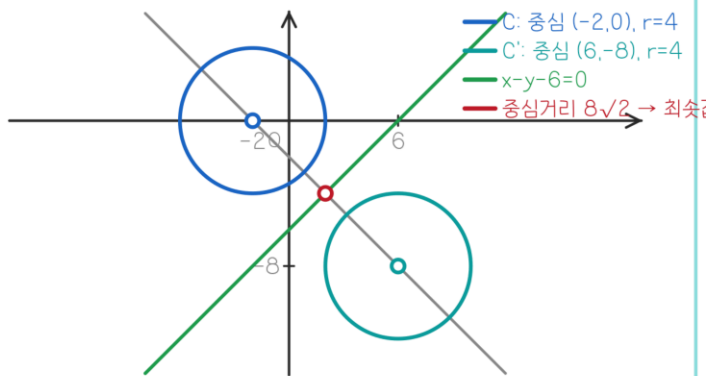
STEP 2

직선 $x - y - 6 = 0$, 즉 $y = x - 6$ 에 대하여 점 (p, q) 를 대칭이동하면 $(q+6, p-6)$ 이므로 중심은 $(6, -8)$ 로 옮겨진다

STEP 3

두 원의 중심 사이의 거리는 $\sqrt{(6+2)^2 + (-8-0)^2} = 8\sqrt{2}$ 이고 이는 두 반지름의 합 8보다 크므로 두 원은 만나지 않는다

그래프



STEP 4

$\overline{PQ}$ 의 최솟값은 중심 사이의 거리에서 두 반지름의 길이를 뺀 $8\sqrt{2} - 8$ 이므로 $a=8, b=2$

STEP 5

따라서 $ab=16$

정답

답:

2

16. 두 자연수 m, n 에 대하여 원 $C: x^2 + (y-2)^2 = 4$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 원을 C_1 , 원 C_1 을 y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 원을 C_2 라 하자. 두 원 C_1, C_2 와 직선 $l: 4x - 3y = 0$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 원 C_1 은 직선 l 과 서로 다른 두 점에서 만난다.
(나) 원 C_2 는 직선 l 과 서로 다른 두 점에서 만난다.

mn 의 최댓값은?

[5.3점]

- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

핵심 아이디어

두 점에서 만난다는 조건은 중심과 직선 사이의 거리가 반지름보다 작다는 뜻이다

STEP 1

원 C_1 의 중심은 $(m, 2)$, 원 C_2 의 중심은 $(m, 2+n)$ 이고 반지름의 길이는 모두 2

STEP 2

(가)에서 중심과 직선 l 사이의 거리가 반지름의 길이보다 작아야 하므로 $\frac{|4m-6|}{5} < 2$, 즉 $-1 < m < 4$

STEP 3

자연수 m 은 1, 2, 3이다

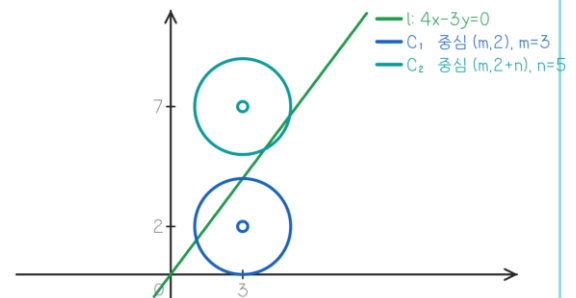
STEP 4

(나)에서 $\frac{|4m-3(2+n)|}{5} < 2$, 즉 $|4m-6-3n| < 10$

STEP 5

$m=3$ 이면 $|6-3n| < 10$ 에서 $3n < 16$ 이므로 자연수 n 은 최대 5이고 $mn=15$

그래프



STEP 6

$m=2$ 이면 n 은 최대 3이라 $mn=6$, $m=1$ 이면 n 은 최대 2라 $mn=2$

STEP 7

따라서 mn 의 최댓값은 15

정답

답:

1

17. 점 $(-1, 3)$ 을 지나고 $y = 2x - 1$ 에 평행한 직선을 l_1 , 점 $(-2, 1)$ 을 지나고 $y = -\frac{1}{3}x$ 에 수직인 직선을 l_2 라 하자. 두 직선 l_1, l_2 가 y 축과 만나는 점이 각각 A, B이고, 두 직선의 교점이 C일 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

[5.0점]

핵심 아이디어

평행이면 기울기가 같고 수직이면 기울기의 곱이 -1 이다

STEP 1

직선 l_1 은 기울기가 2 이고 점 $(-1, 3)$ 을 지나므로 $y = 2(x+1)+3 = 2x+5$

STEP 2

직선 $y = -\frac{1}{3}x$ 에 수직인 직선의 기울기는 3 이므로 l_2 은 $y = 3(x+2)+1 = 3x+7$

STEP 3

y 축과 만나는 점은 $A(0, 5)$, $B(0, 7)$

STEP 4

두 직선의 교점은 $2x+5=3x+7$ 에서 $x=-2$ 이므로 $C(-2, 1)$

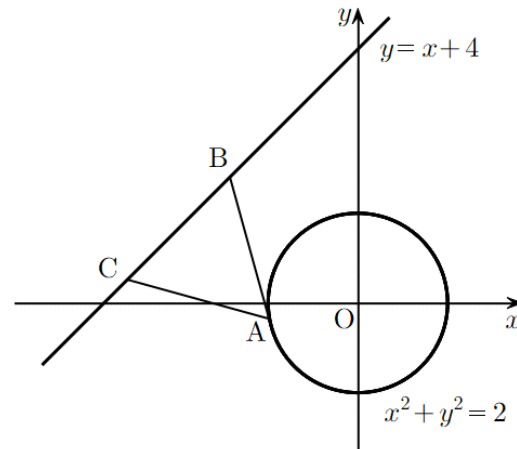
STEP 5

따라서 무게중심의 좌표는 $\left(\frac{0+0+(-2)}{3}, \frac{5+7+1}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{13}{3}\right)$

정답

답: $(-2/3, 13/3)$

18. 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 2$ 위의 점 A와 직선 $y = x + 4$ 위의 서로 다른 두 점 B, C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 그 넓이의 최댓값과 최솟값을 구하시오.



[5.0점]

핵심 아이디어

정삼각형의 높이는 원 위의 점과 직선 사이의 거리다

STEP 1

두 점 B, C가 직선 위에 있으므로 점 A와 직선 사이의 거리가 정삼각형의 높이 h 이고, 한 변의 길이는 $\frac{2h}{\sqrt{3}}$

STEP 2

넓이는 $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{2h}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{3} h^2$ 이므로 h 가 최대일 때 넓이도 최대이다

STEP 3

원 $x^2 + y^2 = 2$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $x - y + 4 = 0$ 사이의 거리는 $\frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ 이고 반지름의 길이는 $\sqrt{2}$ 이다

STEP 4

따라서 h 는 $2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$ 부터 $2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ 까지 변한다

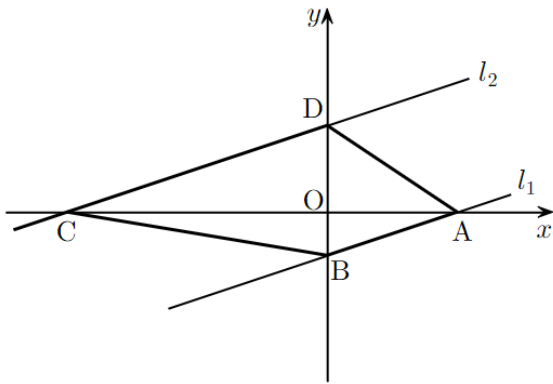
STEP 5

최댓값은 $\frac{\sqrt{3}}{3} \times (3\sqrt{2})^2 = 6\sqrt{3}$, 최솟값은 $\frac{\sqrt{3}}{3} \times (\sqrt{2})^2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

정답

답: 최댓값 $6\sqrt{3}$, 최솟값 $2\sqrt{3}/3$

19. 그림과 같이 좌표평면 위에 직선 $l_1 : x - 3y - 3 = 0$ 과 평행하고 y 절편이 양수인 직선 l_2 가 있다. 직선 l_1 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B 라 하고 직선 l_2 가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 C, D 라 할 때, 사각형 ADCB의 넓이가 $\frac{49}{6}$ 이다. 두 직선 l_1 과 l_2 사이의 거리를 구하시오.



[7.0점]

핵심 아이디어

대각선이 수직인 사각형의 넓이는 두 대각선의 곱의 반이다

STEP 1

직선 l_1 이 x 축, y 축과 만나는 점은 $A(3, 0)$, $B(0, -1)$

STEP 2

직선 l_2 는 l_1 과 평행하므로 $x - 3y + c = 0$ 이라 하면 y 절편이 $\frac{c}{3}$ 이고 양수이므로 $c > 0$

STEP 3

$C(-c, 0)$, $D(0, \frac{c}{3})$ 이고 두 대각선 AC, BD 는 각각 x 축, y 축 위에 있어 서로 수직이다

STEP 4

따라서 사각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BD} = \frac{1}{2} (3+c) (\frac{c}{3} + 1) = \frac{(c+3)^2}{6}$

STEP 5

$\frac{(c+3)^2}{6} = \frac{49}{6}$ 에서 $c+3=7$ 이므로 $c=4$

STEP 6

두 직선 $x - 3y - 3 = 0$ 과 $x - 3y + 4 = 0$ 사이의 거리는 l_1 위의 점 $(3, 0)$ 과 l_2 사이의 거리이므로

$$\frac{|3+4|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \frac{7}{\sqrt{10}} = \frac{7\sqrt{10}}{10}$$

정답

답: $7\sqrt{10}/10$

20. 두 자연수 a, b ($b \leq 16$) 에 대하여 전체집합 $U = \{x | x \text{ 는 } 16 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x | x \text{ 는 } a \text{ 의 배수}\}$$

$$B = \{x | x \text{ 는 } b \text{ 의 약수}\}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \{2, 4\} \subset A \cap B$$

$$(나) n(B - A) = 1$$

집합 $A - B$ 를 모두 구하시오.

[8.0점]

핵심 아이디어

배수의 집합과 약수의 집합은 a, b 의 후보부터 좁힌다

STEP 1

$\{2, 4\} \subset A$ 이므로 2 와 4 가 모두 a 의 배수이다. 따라서 $a=1$ 또는 $a=2$

STEP 2

$\{2, 4\} \subset B$ 이므로 2 와 4 가 모두 b 의 약수이다. 따라서 b 는 4 의 배수이고 $b \leq 16$ 이므로 $b=4, 8, 12, 16$

STEP 3

$a=1$ 이면 $A=U$ 이라 $B-A$ 가 공집합이 되어 (나)에 어긋난다. 따라서 $a=2$ 이고 $A=\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$

STEP 4

$b=4$ 이면 $B=\{1, 2, 4\}$ 이고 $B-A=\{1\}$ 이므로 (나)를 만족시킨다. 이때 $A-B=\{6, 8, 10, 12, 14, 16\}$

STEP 5

$b=8$ 이면 $B=\{1, 2, 4, 8\}$ 이고 $B-A=\{1\}$ 이므로 (나)를 만족시킨다. 이때 $A-B=\{6, 10, 12, 14, 16\}$

STEP 6

$b=12$ 이면 $B=\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 이고 $B-A=\{1, 3\}$ 이라 (나)에 어긋난다

STEP 7

$b=16$ 이면 $B=\{1, 2, 4, 8, 16\}$ 이고 $B-A=\{1\}$ 이므로 (나)를 만족시킨다. 이때 $A-B=\{6, 10, 12, 14\}$

STEP 8

따라서 구하는 집합은 $\{6, 8, 10, 12, 14, 16\}$, $\{6, 10, 12, 14, 16\}$, $\{6, 10, 12, 14\}$ 의 세 가지이다

정답

답: $\{6, 8, 10, 12, 14, 16\}, \{6, 10, 12, 14, 16\}, \{6, 10, 12, 14\}$